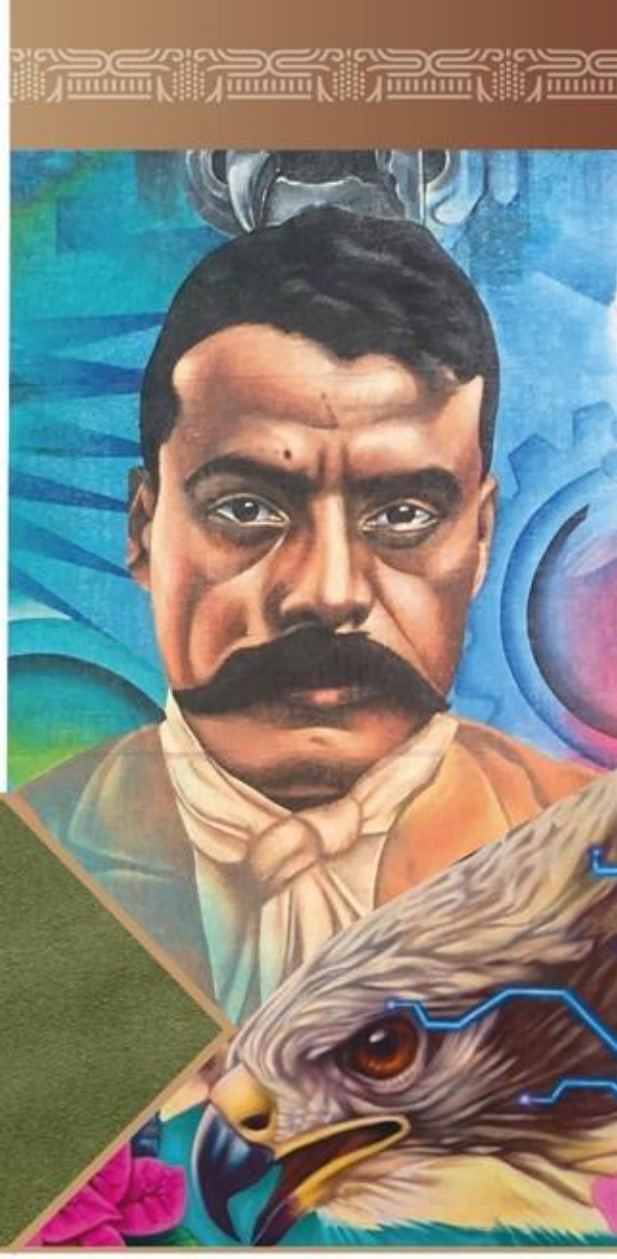
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

DIVISIÓN ACADÉMICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DISEÑO



NOMBRE DEL PROYECTO

REPORTE DE ESTADÍA

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE:

INGENIERÍA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE

PRESENTA:

DIEGO IVÁN VÁZQUEZ LÓPEZ

ASESOR EMPRESARIAL

DR. VITERVO LÓPEZ CABALLERO

ASESORA UNIVERSITARIA

DRA. NÉLIDA BARÓN PÉREZ

UTEZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

División Académica de Tecnologías de la Información y Diseño

EMILIANO ZAPATA, MOR., MAYO DE 2026

CONTENIDO

Índice de figuras
Índice de tablas
Agradecimientos
Resumen
Summary

CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 8

1.1 Datos generales de la empresa 8

1.2 Antecedentes del proyecto 9

1.3 Objetivo general 9

1.4 Objetivos específicos 10

1.5 Justificación 10

1.6 Alcances 11

1.7 Restricciones 11

CAPÍTULO 2. MARCO DE REFERENCIA 12

2.1 Principios teóricos, metodologías y herramientas 12

2.2 Propuesta de solución 12

CAPÍTULO 3. DESARROLLO 13

3.1 Inicio 13

3.2 Planeación 13

3.3 Ejecución 13

3.4 Control 13

3.5 Cierre 13

CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES 14

4.1 Cumplimiento de objetivos 14

4.2 Resultados 14

4.3 Contribuciones 14

REFERENCIAS

ANEXOS

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.1 Logotipo de la empresa 8

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 3.1 Involucrados y sus funciones.....13

AGRADECIMIENTOS

Texto libre escrito por el estudiante.

RESUMEN

SUMMARY

CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1 Datos generales de la empresa

El Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (Cenidet) fundado en enero de 1987, forma parte del Tecnológico Nacional de México (TecNM), la institución de educación superior tecnológica más grande de nuestro país. Cenidet es una institución que tiene como objetivo destacar como un centro de excelencia dentro del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos. Su misión es formar investigadores competitivos a nivel internacional que aporten soluciones tecnológicas, mediante prácticas responsables y éticas.

La Figura 1.1 muestra el logotipo que da identidad a la empresa.

Figura 1.1 Logotipo de la empresa

El Cenidet se encuentra ubicado en el Interior Internado Palmira s/n Col. Palmira, Cuernavaca, Morelos C.P. 62490 a un lado del Instituto de Investigaciones Eléctricas (INEEL). Actualmente cuenta aproximadamente con un total de 123 empleados, los cuales están distribuidos en diferentes áreas: Oficina de Cómputo, Organización y Seguimiento de Estudios, Centro de Información, Comunicación y Eventos, Desarrollo Académico e Idiomas, Gestión Tecnológica y Vinculación, Planeación, Programación y Presupuestación, Recursos Humanos y Servicios Escolares, las cuales trabajan de manera coordinada para garantizar el funcionamiento de la institución, así como la atención eficiente a la comunidad estudiantil y docente.

Este proyecto estará bajo el mando y a su vez será supervisado por el Dr. Vitervo López Caballero, que actualmente desempeña el cargo de profesor investigador y se ha desempeñado como profesor por asignatura durante ocho años consecutivos en la maestría en Tecnologías de la Información.

1.2 Antecedentes del proyecto

Actualmente, el Cenidet gestiona la información y los procesos administrativos de los estudiantes de maestría y doctorado mediante un sistema antiguo y desactualizado, el cual no responde adecuadamente a las necesidades actuales de la institución. Dicho sistema presenta diversas limitaciones, ya que la mayoría de los procedimientos son complejos, poco eficientes y dependen en gran medida de actividades manuales, lo que genera retrasos en los trámites, duplicidad de tareas, mayor probabilidad de errores y una alta carga administrativa para el personal involucrado.

Ante esta situación, el Cenidet ha identificado la necesidad de implementar una solución que permita modernizar y automatizar los procesos relacionados con la administración de los estudiantes de posgrado, con el propósito de reducir el trabajo manual, optimizar los tiempos de respuesta y mejorar la eficiencia en la gestión académica y administrativa. Además, se busca fortalecer el control y seguimiento de cada trámite, así como mejorar la disponibilidad y confiabilidad de la información para la toma de decisiones institucionales.

1.3 Objetivo general

Optimizar y agilizar el proceso de inscripción, reinscripción y gestión de la información académica de los estudiantes de maestría y doctorado del Cenidet, mediante la integración y automatización de los procesos administrativos por roles, con el fin de reducir la carga manual, minimizar errores y mejorar la eficiencia operativa institucional.

1.4 Objetivos específicos

- Analizar y documentar los procesos actuales del Sistema Integral de Información (SII) relacionados con la inscripción, reinscripción y gestión académica del posgrado, con el fin de identificar áreas de oportunidad, cuellos de botella y actividades susceptibles de automatización.
- Diseñar el modelo de datos y la arquitectura funcional del sistema, considerando los distintos roles institucionales (estudiante, control escolar, profesor, servicios escolares, finanzas, coordinador y administrador).
- Implementar los módulos principales del sistema que permitan automatizar los procesos de inscripción, reinscripción, pagos, carga académica, control escolar y gestión de usuarios, conforme a las reglas académicas del Cenidet.
- Integrar mecanismos de validación y control por etapas, que reduzcan errores humanos y tiempos de operación.

1.5 Justificación

Actualmente, en el Cenidet diversos procesos relacionados con la gestión de estudiantes de maestría y doctorado se realizan de forma manual o mediante un sistema antiguo, tales como el registro y validación de inscripciones y reinscripciones, la revisión de pagos, el control de documentación, la asignación de cargas académicas, la captura de calificaciones y la generación de reportes administrativos. Estos procedimientos implican un alto consumo de tiempo, duplicidad de tareas, dependencia directa del personal administrativo y una mayor probabilidad de errores en la gestión de la información.

Esta situación provoca retrasos en los trámites, saturación de trabajo en periodos críticos y dificultades para dar seguimiento oportuno a cada proceso, afectando tanto al personal administrativo como a los estudiantes de posgrado, lo que se traduce en una menor eficiencia institucional, inconformidades por parte de los usuarios y una limitada capacidad de respuesta.

Por lo anterior, resulta necesario implementar un sistema web que permita integrar y automatizar dichos procesos, facilitando el acceso a la información en tiempo real, el control por roles y la trazabilidad de cada trámite. Con el desarrollo de este sistema web, el Cenidet podrá reducir significativamente la carga de trabajo manual, minimizar errores humanos, optimizar los tiempos de atención y mejorar la eficiencia operativa institucional, beneficiando tanto a la comunidad estudiantil como al personal académico y administrativo.

1.6 Alcances

El proyecto contempla:

- La automatización de los procesos de inscripción, reinscripción, pagos, carga académica y control de información académica.
- La implementación de control de acceso por roles para los distintos actores institucionales.
- La generación de reportes básicos y documentos digitales relacionados con la gestión académica.

El proyecto no contempla:

- La elaboración de manual de usuario.

1.7 Restricciones

- El tiempo de desarrollo del proyecto será de 4 meses y se utilizará el calendario académico establecido por el Cenidet, lo cual establece un límite de tiempo estricto para cada fase del desarrollo.
- El desarrollo del sistema web se realizará utilizando el conjunto de herramientas stack VILT, Vue.js, Inertia.js, Laravel, Tailwind y CSS, por lo que el desarrollo sólo considerará estas tecnologías para el entorno de producción.
- Solo los usuarios autorizados podrán acceder a ciertas funcionalidades del sistema web, según su rol.

CAPÍTULO 2. MARCO DE REFERENCIA

2.1 Principios teóricos, metodologías y herramientas

2.2 Propuesta de solución

CAPÍTULO 3. DESARROLLO

3.1 Inicio

Tabla 3.1 Involucrados y sus funciones

INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO	
Nombre de la persona	**Función**
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico	Sponsor *Interno*
Dr. Vitervo López Caballero	Cliente *Externo*
Dra. Nélida Barón Pérez	Asesor *Interno*
Diego Iván Vázquez López	Administrador del proyecto *Interno*

3.2 Planeación

3.3 Ejecución

3.4 Control

3.5 Cierre

CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES

4.1 Cumplimiento de objetivos

4.2 Resultados

4.3 Contribuciones

REFERENCIAS

No hay ninguna fuente en el documento actual.

ANEXOS

ANEXO A. NOMBRE DEL ANEXO

ANEXO B. NOMBRE DEL ANEXO